



UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ – UEM
CENTRO DE TECNOLOGIA – CTC
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA – DIN
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
DISCIPLINA: LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS
PROFESSOR: YANDRE MALDONADO E GOMES DA COSTA

Lista de Exercícios nº 5 – Gramática

1) Dadas as seguintes gramáticas:

$G_1=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{$ 1) $S \rightarrow AB$ 2) $A \rightarrow aA$ 3) $A \rightarrow a$ 4) $B \rightarrow bbB$ 5) $B \rightarrow \lambda$ $\}$	$G_2=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, L, C\}$ $T=\{l, n\}$ $P=\{$ 1) $S \rightarrow LC$ 2) $L \rightarrow l$ 3) $C \rightarrow lC$ 4) $C \rightarrow nC$ 5) $C \rightarrow n$ 6) $C \rightarrow l$ 7) $C \rightarrow \lambda$ $\}$	$G_3=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{$ 1) $S \rightarrow AB$ 2) $A \rightarrow Aa$ 3) $A \rightarrow a$ 4) $B \rightarrow bBb$ 5) $B \rightarrow \lambda$ $\}$
--	---	--

a) Descreva a gramática G_2 em BNF;

$\langle S \rangle ::= \langle L \rangle \langle C \rangle$
 $\langle L \rangle ::= l$
 $\langle C \rangle ::= l \langle C \rangle \mid n \langle C \rangle \mid n \mid l \mid \lambda$

b) Descreva qual a linguagem gerada por G_1 ;

$L(G_1) = \{a^n b^{2m} \mid n > 0 \wedge m \geq 0\}$

c) Descreva qual a linguagem gerada por G_2 ;

$L(G_2) = \{lw \mid w \in \{l, n\}^*\}$

d) Descreva qual a linguagem gerada por G_3 ;

$L(G_3) = \{a^n b^{2m} \mid n > 0 \wedge m \geq 0\}$

e) Mostre a derivação de duas sentenças através da gramática G_2 ;

$$\begin{aligned} S &\xRightarrow{1} LC \xRightarrow{2} IC \xRightarrow{7} I \\ S &\xRightarrow{1} LC \xRightarrow{2} IC \xRightarrow{4} InC \xRightarrow{6} InI \end{aligned}$$

2) Assinale **V** quando julgar verdadeira, ou **F** quando julgar falsa cada uma das seguintes afirmações:

(**V**) Sobre uma linguagem $L(G)$, gerada por uma gramática G , podemos dizer que $L(G) = \{\alpha \in T^* \mid S \xRightarrow{*} \alpha\}$

(**V**) A geração direta acontece pela aplicação de uma regra do conjunto P , transformando uma forma sentencial em outra.

(**V**) Qualquer cadeia que se possa gerar a partir do símbolo de partida de uma gramática é uma forma sentencial desta gramática.

(**F**) Toda sentença de uma gramática pode ser gerada diretamente a partir do símbolo de partida.

(**F**) Toda sentença é uma forma sentencial e toda forma sentencial é uma sentença.

3) Dada a seguinte gramática:

$G = (V, T, P, S)$

Onde:

$V = \{S, B\}$

$T = \{a, b\}$

$P = \{ \begin{array}{l} 1) S \rightarrow aSa \\ 2) S \rightarrow aBa \\ 3) B \rightarrow bB \\ 4) B \rightarrow \lambda \end{array} \}$

Qual é a linguagem $L(G)$ gerada pela gramática descrita acima?

$L(G) = \{ a^n b^m a^n \mid n > 0 \wedge m \geq 0 \}$

Descreva uma sequência de regras (aplicando derivação mais à esquerda) que resultaria na produção da sentença aaaaaa.

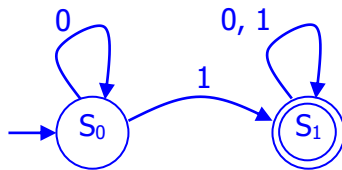
1, 1, 2, 4

Considerando a gramática descrita acima, assinale **V** ou **F**:

- (F)) Pode-se afirmar que aaaa não é uma sentença.
- (V)) Pode-se afirmar que aabaa é uma sentença.
- (F)) Pode-se afirmar que aSA é uma forma sentencial.
- (F)) Pode-se afirmar que abbbbBaa é uma forma sentencial.
- (F)) Pode-se afirmar que aabbbbaa não é uma forma sentencial.

4) Dada a seguinte ER, encontre um autômato e uma gramática equivalentes a ela:

$$0^*1(0+1)^*$$



$$S_0 \rightarrow 0S_0$$

$$S_0 \rightarrow 1S_1$$

$$S_1 \rightarrow 0S_1$$

$$S_1 \rightarrow 1S_1$$

$$S_1 \rightarrow \lambda$$

5) Descreva gramáticas para as seguintes linguagens:

a) Conjunto de palíndromos sobre $\{a, b\}$

$$S \rightarrow aSa$$

$$S \rightarrow bSb$$

$$S \rightarrow a$$

$$S \rightarrow b$$

$$S \rightarrow \lambda$$

b) $\{a^n b^m a^n \mid n \geq 0 \wedge m \text{ é ímpar}\}$

$$S \rightarrow aSa$$

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow bbbB$$

$$B \rightarrow b$$

c) $\{a^n b^m c^{2n} \mid m, n \geq 0\}$

$$S \rightarrow aScc$$

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow \lambda$$

d) $\{a^n b^m \mid m > n\}$

$$S \rightarrow aSb$$

$$S \rightarrow B$$

$$B \rightarrow b$$

$$B \rightarrow bB$$

e) $\{a^n b^m c^m d^n \mid m, n > 0\}$

$$S \rightarrow aSd$$

$$S \rightarrow aBd$$

$$B \rightarrow bBc$$

$$B \rightarrow bc$$

f) $\{a^n b^m c^n d^m \mid m, n > 0\}$

$$S \rightarrow XY$$

$$X \rightarrow aXC$$

$$X \rightarrow aC$$

$$Y \rightarrow BYd$$

$$Y \rightarrow Bd$$

$$CB \rightarrow BC$$

$$aB \rightarrow ab$$

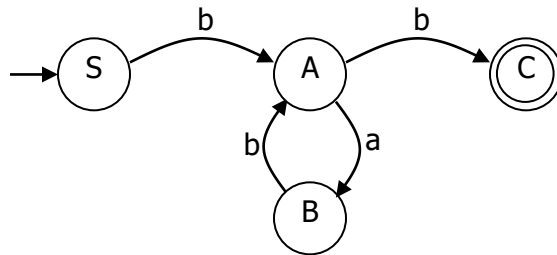
$$bB \rightarrow bb$$

$$bC \rightarrow bc$$

$$cC \rightarrow cc$$

6) Dados os seguintes Autômatos Finitos, encontre Gramáticas Regulares equivalentes a eles:

a)



$G=(V, T, P, S)$, onde:

$V=\{S, A, B, C\}$

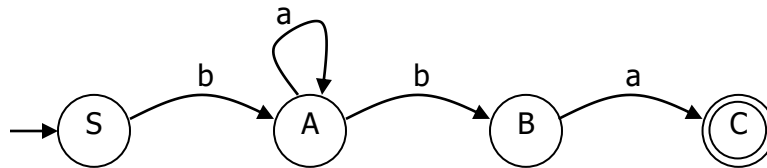
$T=\{a, b\}$

$P=\{$

- 1) $S \rightarrow bA$
- 2) $A \rightarrow aB$
- 3) $A \rightarrow bC$
- 4) $B \rightarrow bA$
- 5) $C \rightarrow \lambda$

$\}$

b)



$G=(V, T, P, S)$, onde:

$V=\{S, A, B, C\}$

$T=\{a, b\}$

$P=\{$

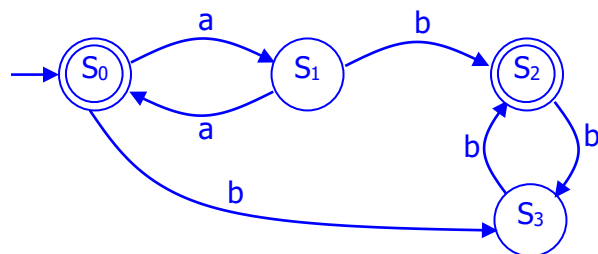
- 1) $S \rightarrow bA$
- 2) $A \rightarrow aA$
- 3) $A \rightarrow bB$
- 4) $B \rightarrow aC$
- 5) $C \rightarrow \lambda$

$\}$

7) Dadas as seguintes Gramáticas Regulares, encontre Autômatos Finitos equivalentes a elas e identifique as linguagens geradas pelas mesmas:

$G_1=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B, C\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{$ 1) $S \rightarrow aA$ 2) $S \rightarrow bC$ 3) $S \rightarrow \lambda$ 4) $A \rightarrow aS$ 5) $A \rightarrow bB$ 6) $B \rightarrow bC$ 7) $B \rightarrow \lambda$ 8) $C \rightarrow bB$ $\}$	$G_2=(V, T, P, S)$, onde: $V=\{S, A, B, C, D\}$ $T=\{a, b\}$ $P=\{$ 1) $S \rightarrow aA$ 2) $A \rightarrow bB$ 3) $B \rightarrow bB$ 4) $B \rightarrow aC$ 5) $C \rightarrow aD$ 6) $C \rightarrow \lambda$ 7) $D \rightarrow bC$ $\}$
--	--

a) $\{a^m b^n \mid m, n \geq 0 \wedge m+n \text{ é par}\}$



b) $\{ab^m ba(ab)^n \mid m, n \geq 0\}$

